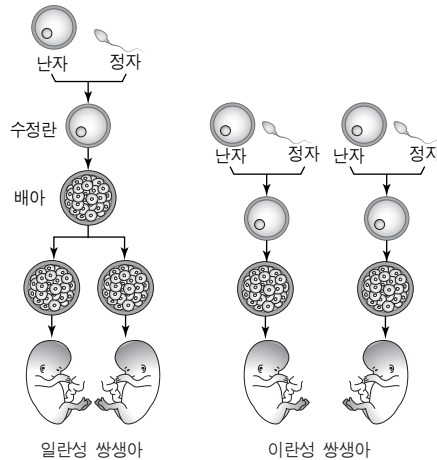


④ 쌍생아 연구 : 일란성 쌍생아와 이란성 쌍생아의 성장 환경과 형질의 일치율을 조사하면 특정 유전 형질에 대한 유전과 환경의 영향을 알 수 있다.

• 일란성 쌍생아 : 하나의 난자에 하나의 정자가 수정된 수정란이 난할 초기에 분리되어 각각 발생한 쌍생아로 유전자 구성이 동일하다. 따라서 일란성 쌍생아가 나타내는 차이는 환경의 영향에 의한 것이다.

• 이란성 쌍생아 : 배란된 두 개의 난자가 각각 수정하여 발생한 쌍생아로 유전자 구성이 서로 다르다. 따라서 이란성 쌍생아가 나타내는 차이는 유전과 환경의 영향이 함께 작용한 것이다.



날개 평가

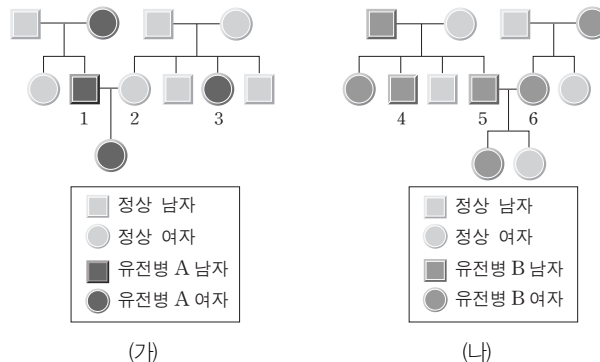
① 일란성 쌍생아 사이에서 일치율이 1인 형질은 ☐ ☐에 의해서만 결정되고, ☐의 영향을 받지 않는 형질이다.

② ☐ 쌍생아는 하나의 난자에 하나의 정자가 수정되어 발생한 경우이고 두 개의 난자가 각각 수정되어 발생한 경우는 ☐ 쌍생아이다.

③ 우성 형질과 우성 형질 사이에서는 우성 형질뿐만 아니라 ☐ 형질이 나올 수 있지만, 열성 형질 사이에서는 반드시 ☐ 형질만 나온다.

유형 짝고 넘어가기 가계도 분석 [2010년 6월 모의평가]

그림 (가)와 (나)는 각각 어떤 유전병 A와 B에 대한 가계도이다. A와 B를 나타내는 유전자는 서로 다른 염색체에 존재한다.



A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 3은 B가 나타나지 않고, 4의 A 유전자형은 이형 접합이다.)

보기

- ㄱ. A는 상염색체 열성 유전을 한다.
 ㄴ. 1과 2 사이에서 태어날 아이가 A일 확률은 5와 6 사이에서 태어날 아이가 B일 확률보다 크다.
 ㄷ. 3과 4가 결혼하여 태어나는 아이가 A와 B를 모두 가질 확률은 25%이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 정상인 부모로부터 유전병 A인 3이 나왔으므로 A는 상염색체 열성 유전이고, 유전병 B를 가진 부모로부터 정상이 나왔으므로 B는 상염색체 우성 유전이다. (가)에서 정상 유전자를 A, 유전병 A 유전자를 a라 하면, 1의 유전자형은 aa, 2는 Aa이므로 이들 사이에서 태어날 아이가 유전병 A일 확률은 50%이다. (나)에서 유전병 B 유전자를 B, 정상 유전자를 b라 하면, 5와 6의 유전자형은 모두 Bb이므로 이들 사이에서 태어날 아이가 유전병 B일 확률은 75%이다. 3의 유전병 A에 대한 유전자형은 aa, 유전병 B에 대한 유전자형은 bb이고, 4의 유전병 A에 대한 유전자형은 Aa, 유전병 B에 대한 유전자형은 Bb이다. 따라서 이들 사이에서 태어나는 아이가 유전병 A와 B를 모두 가질 확률은 유전자형이 aa이고 Bb이어야 한다. 따라서 25%이다. **정답** ④

정답

- ① 유전자, 환경
 ② 일란성, 이란성
 ③ 열성, 열성